

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2023 (2024)
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திரம் (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2023 (2024)
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2023 (2024)

රසායන විද්‍යාව II
 இரசாயனவியல் II
 Chemistry II

02 S II

පැය තුනයි
 மூன்று மணித்தியாலம்
 Three hours

අමතර කියවීමේ කාලය - මිනිත්තු 10 යි
 மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
 Additional Reading Time - 10 minutes

අමතර කියවීමේ කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදා ගන්න.

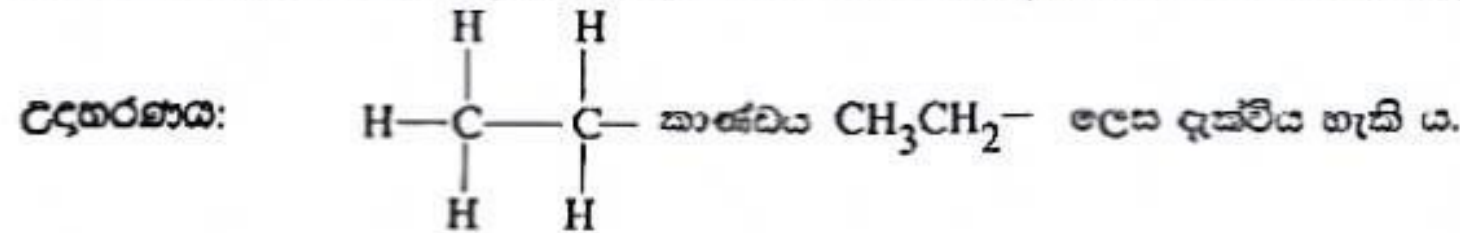
* ආවර්තිතාවයෙන් 16 වැනි පිටුවෙහි සපයා ඇත.

* ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.

* සාර්වත්‍ර වායු නියතය, $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

* ඇවගාඩරෝ නියතය, $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සැපයීමේදී ඇල්කයිල් කාබන් සංක්ෂිප්ත ආකාරයකින් නිරූපණය කළ හැකි ය.



□ A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා (පිටු 02 - 08)

* සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න.

* ඔබේ පිළිතුරු එක් එක් ප්‍රශ්නයට ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මේ ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බවද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නොවන බවද සලකන්න.

□ B කොටස සහ C කොටස - රචනා (පිටු 09 - 15)

* එක් එක් කොටසින් ප්‍රශ්න දෙක බැගින් තෝරා ගනිමින් ප්‍රශ්න හතරකට පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩදාසි භාවිත කරන්න.

* සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු A, B සහ C කොටස් තුනට පිළිතුරු, A කොටස මුලින් නිමැවූ පරිදි එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ අමුණා විභාග ශාලාවකට භාර දෙන්න.

* ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි B සහ C කොටස් පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි

කොටස	ප්‍රශ්න අංකය	ලකුණු
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
C	8	
	9	
	10	
එකතුව		

එකතුව	
ලැක්ෂ්මන්	
අතුරෙන්	

සංකේත අංක	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 1	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 2	
පරීක්ෂා කළේ :	
අධීක්ෂණය කළේ :	

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

ප්‍රශ්න හතරකටම මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 100 කි.)

පෙර
ලියාපදිංචි
පිටුවක්
නොලියන්න

1. (a) පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු තිත් ඉරි මත ලියන්න.

(i) පහත දැක්වෙන ක්වොන්ටම් අංක කුලක I, II සහ III අතුරෙන්, පරමාණුක කාක්ෂිකයක් විස්තර කිරීම සඳහා පිළිගත නොහැක්කේ කුමක් ද?

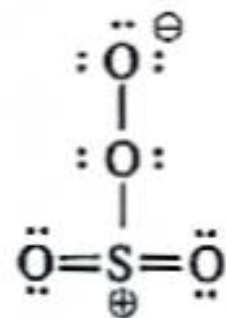
(I) $n=2$ $l=1$ $m_l=-1$ (II) $n=3$ $l=1$ $m_l=+2$ (III) $n=4$ $l=3$ $m_l=-3$ (ii) Na^+ , K^+ සහ Ca^{2+} අයන තුන අතුරෙන්, විශාලතම අයනික අරය ඇත්තේ කුමකට ද?(iii) Li^+ , Na^+ සහ Mg^{2+} යන කැටායන තුන අතුරෙන් අඩුම ධ්‍රැවීකරණ බලය ඇත්තේ කුමකට ද?(iv) Li , Be සහ B යන මූලද්‍රව්‍ය තුන අතුරෙන් අඩුම දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය ඇත්තේ කුමකට ද?(v) Li , C සහ Na යන මූලද්‍රව්‍ය තුන අතුරෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබාගැනීමේ ශක්තිය සඳහා වැඩිම සෘණ අගය ඇත්තේ කුමකට ද?(vi) CH_3OH , $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ සහ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ යන සංයෝග තුන අතුරෙන් උච්ඡේදන අන්තර් අණුක බල ඇත්තේ කුමකට ද?

(ලකුණු 24 ය)

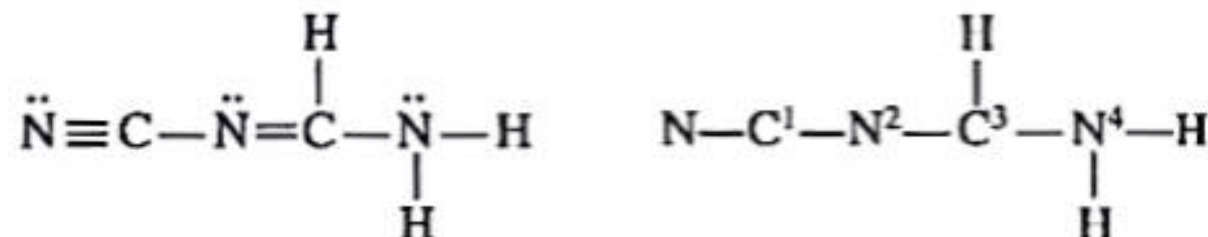
(b) (i) FBrO_3 අණුව සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුවීස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහය අඳින්න.

(ii) ඉහත (i) හි අඳින ලද ව්‍යුහයේ (I) මධ්‍ය පරමාණුව වටා හැඩය (II) මධ්‍ය පරමාණුවේ ඔක්සිකරණ අංකය දෙන්න.

(I) (හැඩය) (II) (ඔක්සිකරණ අංකය)

(iii) SO_3 සහ O_3 අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් SO_4 සංයෝගය සාදාගත හැක. SO_4 අණුව සඳහා පිළිගත හැකි (ස්ථායී) ලුවීස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහයක් පහත දී ඇත. මෙම අණුව සඳහා තවත් ලුවීස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහ (සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ) තුනක් ඇඳ ඒවායේ ස්ථායීතාවයන් දී ඇති ව්‍යුහයට සාපේක්ෂව සඳහන් කිරීමට එම ව්‍යුහ යටින් ස්ථායී හෝ අඩු ස්ථායී හෝ අස්ථායී වශයෙන් ලියා දක්වන්න.

(iv) පහත සඳහන් ලුවීස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහය සහ එහි ලේබල් කරන ලද සැකිල්ල පදනම් කරගෙන දී ඇති වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.



		C ¹	N ²	C ³	N ⁴
I.	පරමාණුව වටා VSEPR යුගල් සංඛ්‍යාව				
II.	පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය				
III.	පරමාණුව වටා හැඩය				
IV.	පරමාණුවේ මුහුම්කරණය				

[තුන්වැනි පිටුව බලන්න.

- කොටස් (v) සිට (viii), ඉහත (iv) කොටසෙහි දෙන ලද ලුපිස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහය මත පදනම් වේ. පරමාණු ලේබල් කිරීම (iv) කොටසෙහි ආකාරයටම වේ.

(v) පහත දැක්වෙන පරමාණු දෙක අතර σ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක/ප්‍රමුඛ කාන්තික හඳුනාගන්න.

- | | | | |
|------|-----------|-------------|-------------|
| I. | $N-C^1$ | N | C^1 |
| II. | C^1-N^2 | C^1 | N^2 |
| III. | N^2-C^3 | N^2 | C^3 |
| IV. | C^3-N^4 | C^3 | N^4 |
| V. | N^4-H | N^4 | H |
| VI. | C^3-H | C^3 | H |

(vi) පහත දැක්වෙන පරමාණු දෙක අතර π බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන කාන්තික හඳුනාගන්න.

- | | | | |
|-----|-----------|-------------|-------------|
| I. | $N-C^1$ | N | C^1 |
| | | N | C^1 |
| II. | N^2-C^3 | N^2 | C^3 |

(vii) C^1, N^2, C^3 සහ N^4 පරමාණු වටා ආසන්න බන්ධන කෝණ සඳහන් කරන්න.

C^1 , N^2 , C^3 , N^4

(viii) C^1, N^2, C^3 සහ N^4 පරමාණු විද්‍යුත් සංඝනාව වැඩිවන පිළිවෙලට සකස්න්න.

..... < < < (ලකුණු 56 යි)

(c) පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සත්‍ය ද නැතහොත් අසත්‍ය ද යන බව සඳහන් කරන්න. එබේ තෝරාගැනීමට හේතු දක්වන්න.

(i) OF_4 අණුව සඳහා පිළිගත හැකි ලුපිස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහයක් ඇදිය නොහැක.

(ii) NO_2^+ , NBr_3 , NO_2Cl සහ HNO_2 වල නයිට්‍රජන්හි විද්‍යුත් සංඝනාව වැඩිවන පිළිවෙල $NBr_3 < NO_2Cl < HNO_2 < NO_2^+$ වේ.

(ලකුණු 20 යි)

100

2. (a) A යනු ආවර්තිතා වගුවේ s-ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යයකි. එහි පරමාණුක ක්‍රමාංකය 20 ට වඩා අඩු ය. නයිට්‍රජන් හා ඔක්සිජන් සමග වෙන වෙනම A රත් කළ විට පිළිවෙළින් B හා C ස්ථායී සංයෝග දෙක සෑදේ. B ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කර D භාස්මික සංයෝගය හා කටුක ගන්ධයක් සහිත, රතු ලිට්මස් නිල් පැහැ ගන්වන E අවර්ණ වායුව ලබාදෙයි. කාමර උෂ්ණත්වයේදී A ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට ද D ලබාදෙමින් අවර්ණ, ගන්ධයක් නොමැති, සමන්‍යාස්මික ද්විපරමාණුක F වායුව පිට කරයි. A තනුක H_2SO_4 සමග ප්‍රතික්‍රියා කර G ලවණය හා F වායුව ලබාදෙයි. CO_2 සමග D ප්‍රතික්‍රියා කර H සංයෝගය සාදයි. H රත් කළ විට වියෝජනය වී C සංයෝගය හා CO_2 ලබාදෙයි.

(i) A සිට H දක්වා විශේෂ හඳුනාගන්න. (රසායනික සූත්‍ර දෙන්න.)

A.....	E
B.....	F
C.....	G
D.....	H

(ii) පහත සඳහන් ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණ ලියන්න.

I. A ජලය සමග
II. A තනුක H_2SO_4 සමග
III. B ජලය සමග
IV. H හි වියෝජනය

(iii) A හි ලවණ පහත්පිළි පරීක්ෂාවේදී ලබාදෙන දැල්ලෙහි වර්ණය ලියන්න.

..... (ලකුණු 65 යි)

(b) P, Q, R හා S හි රසායනික සූත්‍ර ලියන්න.

(i) P අවර්ණ ද්‍රාවණයකි. P තුළින් CO_2 බුබුළුනය කළ විට ද්‍රාවණය කිරී පැහැ ගැනේ. කිරී පැහැති ද්‍රාවණය තුළින් වැඩිපුර CO_2 බුබුළුනය කළ විට අවර්ණ පැහැදිලි ද්‍රාවණයක් ලැබේ. පහත්පිළි පරීක්ෂාවට P භාජනය කළ විට තැඹිලි-රතු පැහැති දැල්ලක් ලබාදෙයි. P හඳුනාගන්න.

P

(ii) M ලෝහය ආවර්තිතා වගුවේ තුන්වන ආවර්තයට අයත් වේ. M තනුක ජලීය ප්‍රබල අම්ල සහ හස්ම සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි. M එක්තරා තනුක ජලීය ප්‍රබල අම්ලයක් සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට Q ලවණය එක් ඵලයක් ලෙස ලබාදෙයි. මෙම ද්‍රාවණයට ජලීය $BaCl_2$ එක් කළ විට සුදු අවක්ෂේපයක් ලබා දෙයි. මෙම අවක්ෂේපය තනුක අම්ලවල අද්‍රාව්‍ය වේ. Q හඳුනාගන්න.

Q

(iii) R අයනික සංයෝගයක් වේ. තනුක HCl සමග R ප්‍රතික්‍රියා කළ විට, එක් ඵලයක් ලෙස, අවර්ණ, ගන්ධයක් නොමැති, රේඛීය, ත්‍රිඅණුක වායුවක් පිට වේ. පහත්පිළි පරීක්ෂාවට R භාජනය කළ විට කහ පැහැති දැල්ලක් ලබාදෙයි. R හි ඇති ලෝහ අයනය බෝරේක්ස්හි පවතී. R හඳුනාගන්න.

R

(iv) S අයනික සංයෝගයක් වේ. S රත් කළ විට, රතු-දුඹුරු වායුවක් පිට වේ. S හි ඇති ලෝහය දීප්තිමත් ආලෝකයක් සමග වාතයේ දහනය වේ. මෙම ලෝහය උණු ජලය සමග සෙමින් ප්‍රතික්‍රියා කර භාස්මික සංයෝගයක් හා $H_2(g)$ ලබාදෙයි. මෙම ලෝහ අයනය ජලයෙහි කඩිනම්වයට දායක වේ. S හඳුනාගන්න.

S

(v) පහත සඳහන් ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුළිත රසායනික සමීකරණ දෙන්න. අවස්ථාව $\downarrow$ සලකුණෙන් දක්වන්න.

I. P සමග Q

II. P සමග R

III. R සමග S

(ලකුණු 35 යි)

100

3. (a) (i) දෘඪ නොවන සංවෘත බඳුනක් තුළ දී ඇති උෂ්ණත්වයකදී (T) සහ පීඩනයකදී (P) පරිපූර්ණ වායුවක මවුල n අඩංගු වේ. වායුවෙහි මවුල ගණන සහ පරිමාව V අතර සම්බන්ධතාව ලියා දක්වන්න.

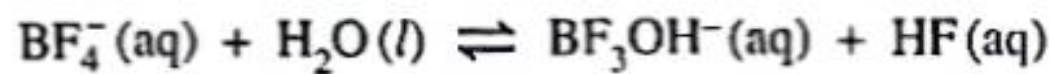
(ii) පරිමාව 150 cm^3 ක් වූ දෘඪ නොවන සංවෘත බඳුනක් තුළ දෙක ලද උෂ්ණත්වයක හා පීඩනයකදී $\text{O}_2(\text{g})$ 3.75 g අඩංගු වේ. මෙම උෂ්ණත්වයේදී සහ පීඩනයේදී තවත් $\text{O}_2(\text{g})$ 1.25 g මෙම බඳුන තුළට එකතු කළේ නම් බඳුනේ නව පරිමාව කුමක් වේ ද?
(O = 16)

(iii) නියත උෂ්ණත්වයේදී සහ පීඩනයේදී පරිපූර්ණ වායුවක මවුලික ස්කන්ධය (M) එහි සන්නත්වය (d) ට අනුලෝමව සමානුපාතික බව පෙන්වන්න.

(ලකුණු 40 යි)

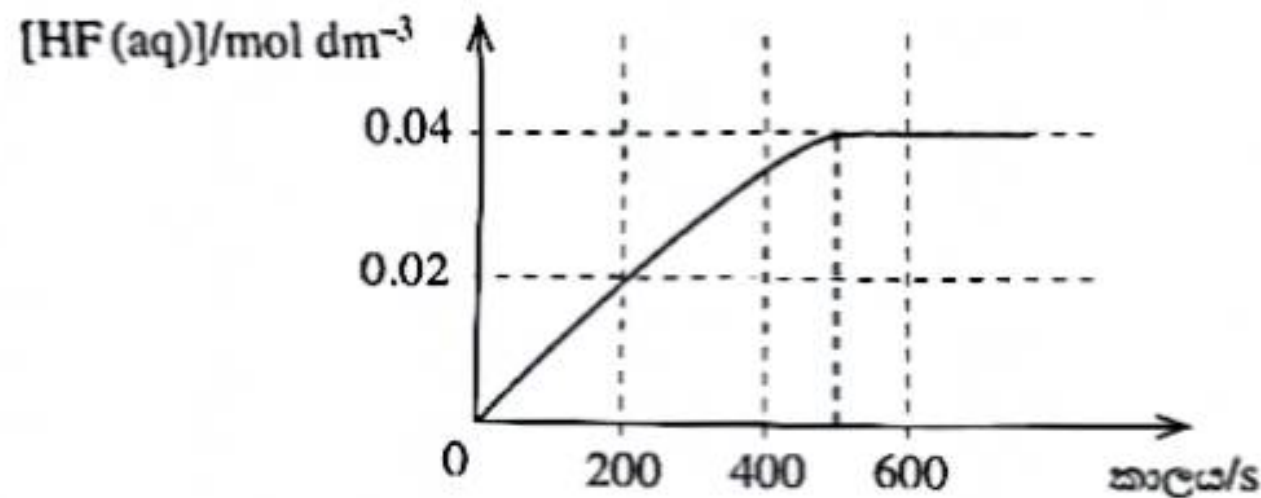
[ගණකයේ පිටුව බලන්න.

(b) පහත දී ඇති ප්‍රතිවර්ත ප්‍රතික්‍රියාව සලකන්න.



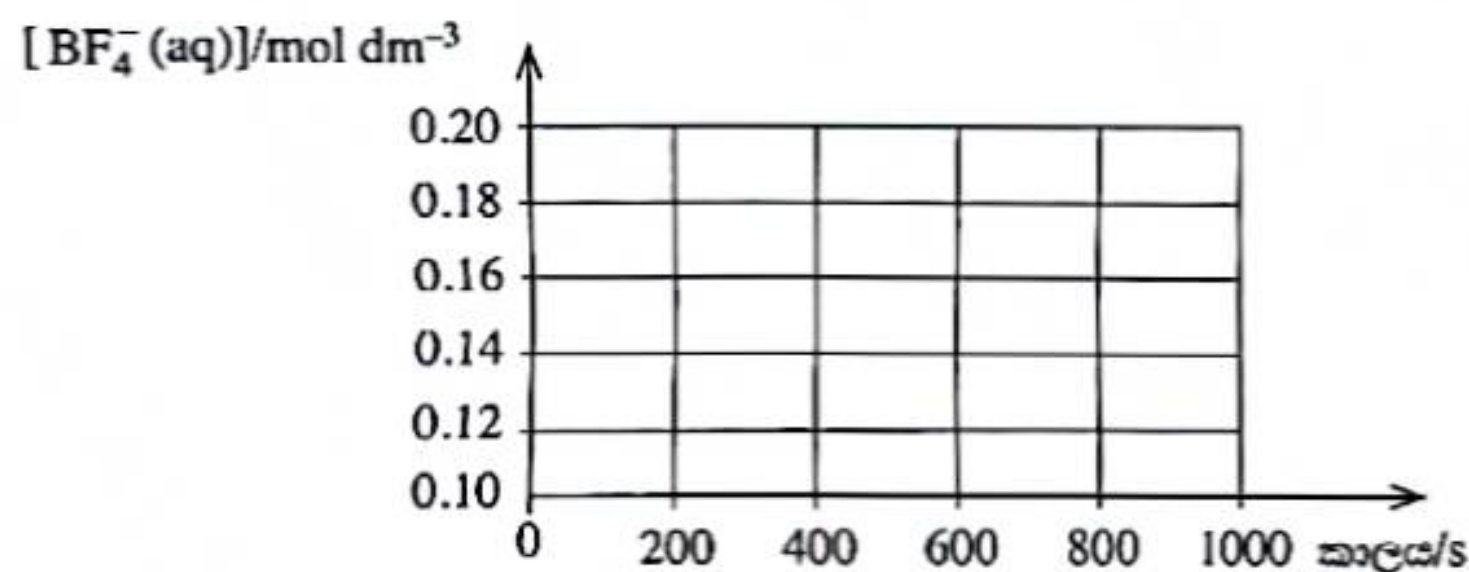
(සටහන: HF වල අයනීකරණය නොසලකන්න.)

ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවේ චාලකය (kinetics) හැඳෑරීමට සිදු කළ පරීක්ෂණයකදී $0.20 \text{ mol dm}^{-3} \text{ BF}_4^-(\text{aq})$ භාවිත කර කාලයත් සමග HF(aq) ඵලයේ සාන්ද්‍රණය, නියත උෂ්ණත්වයකදී මනින ලදී. ලබාගත් ප්‍රතිඵල පහත ප්‍රස්තාරයෙහි දැක්වේ.



සමතුලිතතාවයේදී HF(aq) වල සාන්ද්‍රණය 0.04 mol dm^{-3} යන නියත අගයට ළඟා වුණි. ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව, ශීඝ්‍රතාව $= k_f[\text{BF}_4^-(\text{aq})]$ යන ශීඝ්‍රතා නියමය පිළිපදින බව හා k_f හි අගය $1.0 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ වන බව සොයා ගන්නා ලදී.

(i) කාලය සමග $[\text{BF}_4^-(\text{aq})]$ වෙනස් වන ආකාරය පෙන්වීමට ප්‍රස්තාරයක් අඳින්න.



(ii) මෙම උෂ්ණත්වයේදී, 600 s ට පසු ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවය ගණනය කරන්න.

(iii) ආපසු ප්‍රතික්‍රියාව $[\text{BF}_3\text{OH}^-(\text{aq})]$ අනුබද්ධයෙන් පළමු පෙළ සහ $[\text{HF}(\text{aq})]$ අනුබද්ධයෙන් පළමු පෙළ බව සොයාගන්නා ලදී. ආපසු ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතා නියතය k_r ලෙස ගනිමින් ආපසු ප්‍රතික්‍රියාවෙහි ශීඝ්‍රතා නියමය ලියා මෙම උෂ්ණත්වයේදී k_r හි අගය ගණනය කරන්න.

(iv) ඉහත පරීක්ෂණයේදී ආපසු ප්‍රතික්‍රියාවෙහි ශීඝ්‍රතා නියමය සෙවීමට ආරම්භක ශීඝ්‍රතා ක්‍රමය භාවිත කළ හැකිදැයි සඳහන් කරන්න. ඔබගේ පිළිතුරට හේතු දක්වන්න.

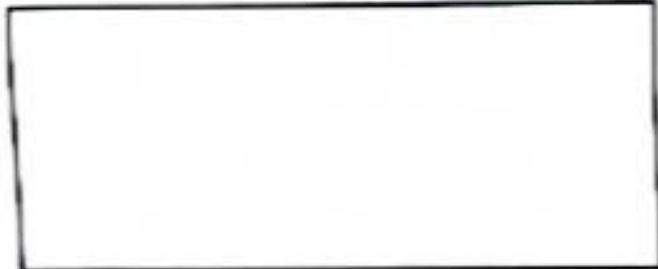
(ලකුණු 60 යි)

100

[ගෙවැනි පිටුව බලන්න.]

4. (a) A, B සහ C යනු අණුක සූත්‍රය $C_5H_{10}O$ සහිත ව්‍යුහ සමාවයවික වේ. මින් කිසිවක් ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාවය නොපෙන්වයි. A, B සහ C සංයෝග තුනම 2,4-ඩයනයිට්‍රෝෆෙනිල්හයිඩ්‍රේක්ස් (2,4-DNP) සමග වර්ණවත් අවස්ථාවක් ලබාදෙයි. A, B සහ C සංයෝග තුනෙන්, B පමණක් ඇමෝනියා $AgNO_3$ සමග පිදී කැඩපතක් ලබාදෙයි. A, B සහ C වෙත වෙනම $NaBH_4/CH_3OH$ සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට, පිළිවෙළින් D, E සහ F සංයෝග ලබාදෙයි. D, සාන්ද්‍ර H_2SO_4 සමග රත් කළ විට, එකිනෙකෙහි පාරක්‍රීයතා සමාවයවික වන G සහ H සංයෝග සෑදේ. E සහ F වෙත වෙනම සාන්ද්‍ර H_2SO_4 සමග රත් කළ විට, E සංයෝගය I දෙක අතර F සංයෝගය G, H සහ I සංයෝග තුනම ලබාදෙයි. G, H සහ I සංයෝග Br_2/H_2O විචරණ කරයි.

A, B, C, D, E, F, G, H සහ I වල ව්‍යුහයන්, පහත දී ඇති කොටු තුළ අඳින්න.



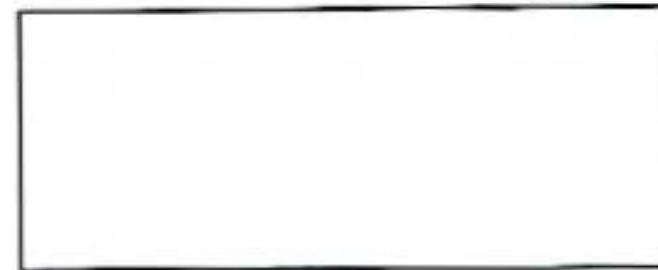
A



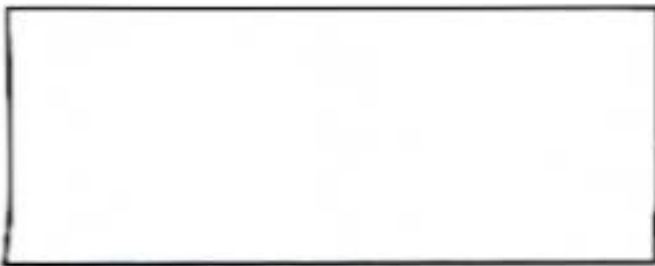
B



C



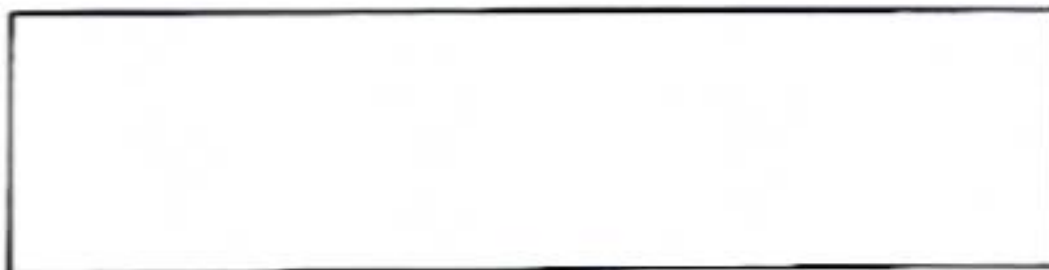
D



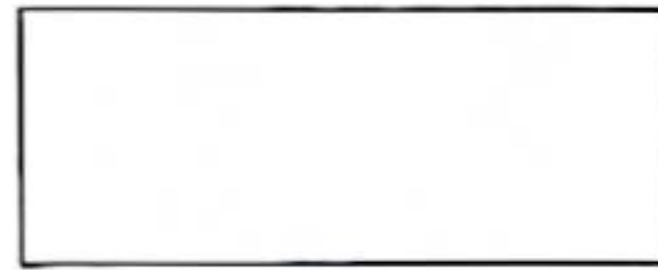
E



F



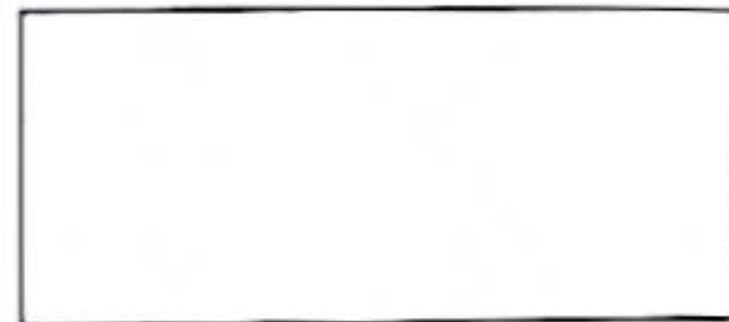
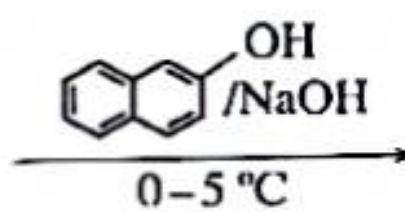
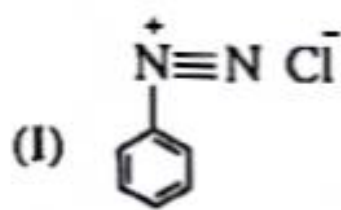
G සහ H



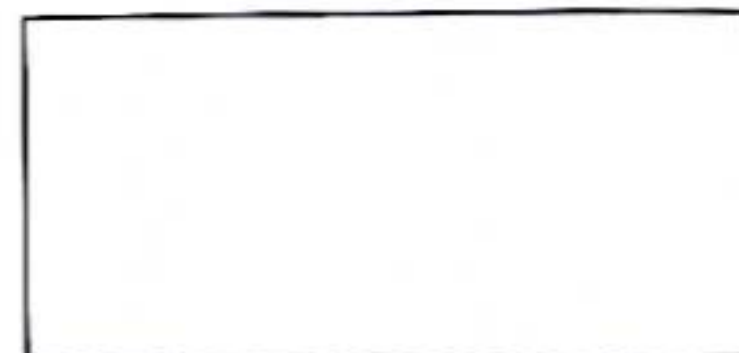
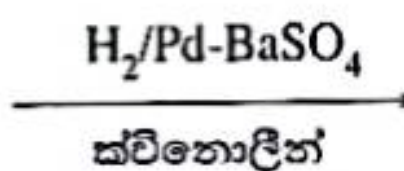
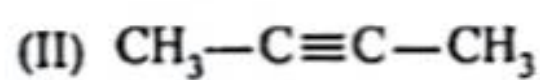
I

(ලකුණු 54 යි)

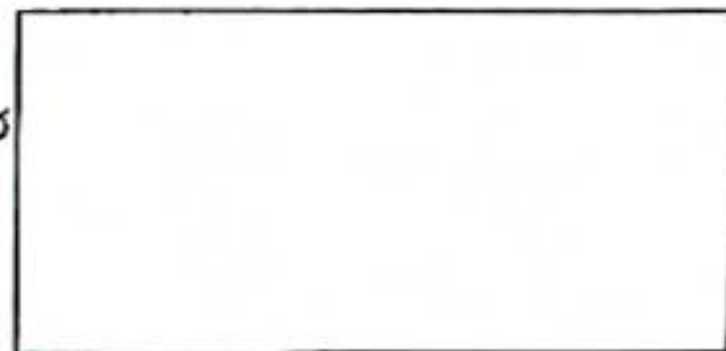
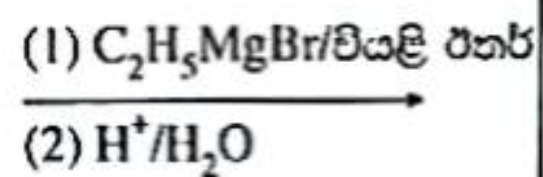
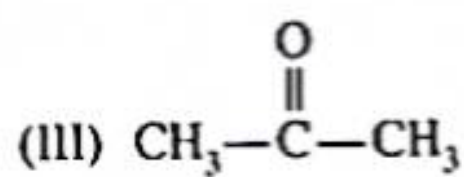
- (b) (i) පහත දක්වා ඇති (I-V) ප්‍රතික්‍රියාවල J, K, L, M සහ N ඵලවල ව්‍යුහයන් දී ඇති කොටු තුළ අඳින්න.



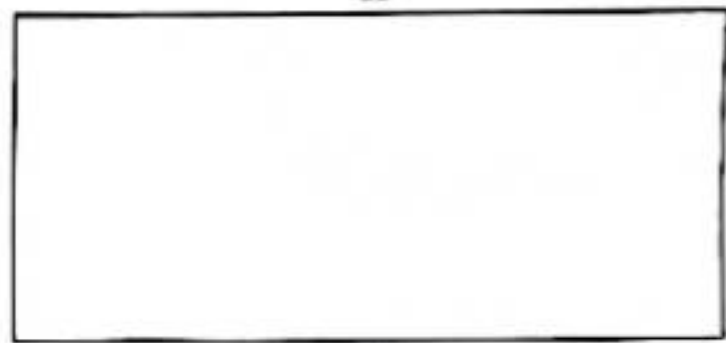
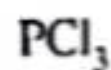
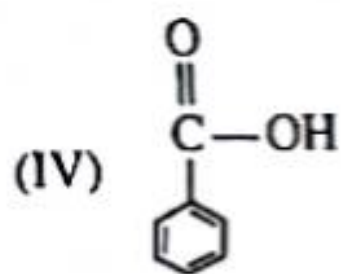
J



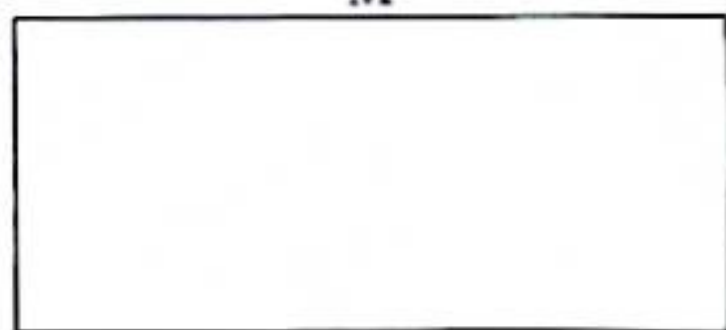
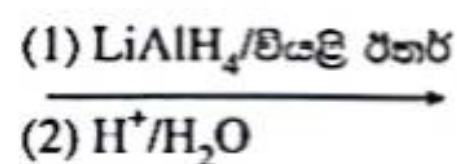
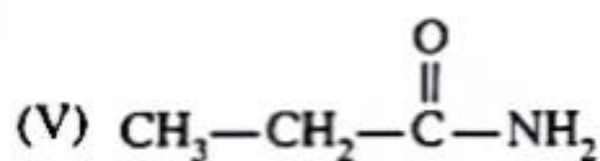
K



L



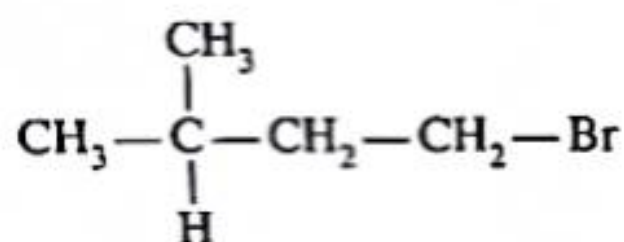
M



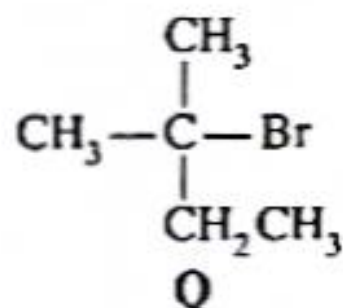
N

(ලකුණු 25 යි)

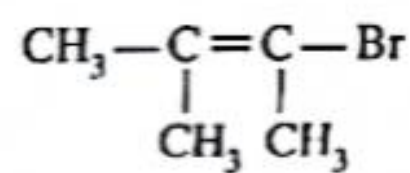
(c) පහත දී ඇති P, Q සහ R සංයෝග සලකන්න.



P



Q



R

(i) P, Q සහ R සංයෝග වෙත වෙනම ජලීය NaOH සමඟ පිරියම් කළ විට;

I. නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවකට භාජනය වීමට අඩුම නැඹුරුතාවයක් දක්වන්නේ කුමන සංයෝගය ද?

.....

II. හඬ පිඬවරකින් සිදුවන නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවකට භාජනය වීමට වඩාත්ම නැඹුරුතාවයක් දක්වන්නේ කුමන සංයෝගය ද?

.....

III. පිඬවර දෙකකින් සිදුවන නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවකට භාජනය වීමට වඩාත්ම නැඹුරුතාවයක් දක්වන්නේ කුමන සංයෝගය ද?

.....

(ලකුණු 12 යි)

(ii) ඉහත (c)(i)III ව අදාළ ප්‍රතික්‍රියාවෙහි යන්ත්‍රණය සහ සෑදෙන ඵලයෙහි ව්‍යුහය දෙන්න.

(ලකුණු 09 යි)

100

[තවමත් පිටුව බලන්න.

**

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2023 (2024)
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2023 (2024)
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2023 (2024)

රසායන විද්‍යාව II
 இரசாயனவியல் II
 Chemistry II

ලක්ෂ්මි පත්‍ර පරික්ෂණ
 பரீட்சைத் திணைக்களம்

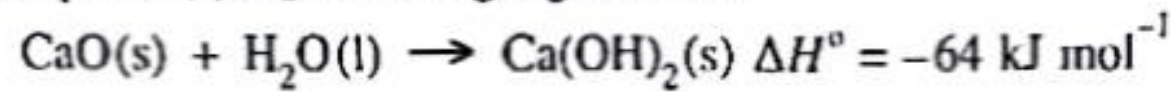
02 S II

* සාර්වත්‍ර වායු නියතය $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
 * ඇවගාඩරෝ නියතය $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

B කොටස - රචනා

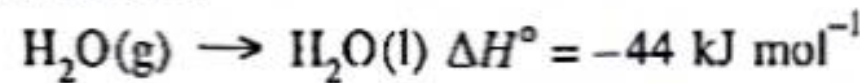
ප්‍රශ්න දෙකකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 150 බැගින් ලැබේ.)

5. (a) පහත දැක්වෙන පරිදි CaO(s) ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.



පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්න ඉහත දී ඇති ප්‍රතික්‍රියාව මත පදනම් වේ.

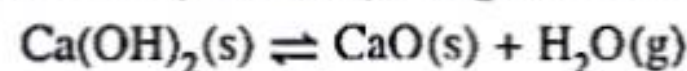
- CaO(s) යම් ස්කන්ධයක් සමඟ $\text{H}_2\text{O(l)}$ 200 g ප්‍රතික්‍රියා කළ විට, ජලයේ උෂ්ණත්වය 25°C සිට 75°C දක්වා වෙනස් විය. ජලය මගින් අවශෝෂණය කළ තාප ප්‍රමාණය (kJ වලින්) ගණනය කරන්න. ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව $4.2 \text{ J g}^{-1} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ වේ.
 (ඔබගේ: Ca(OH)_2 සෑදීම හේතුවෙන් ජලයේ සිදුවන ස්කන්ධ වෙනස නොසලකා හරින්න.)
- ඉහත (i) හි සිදු වූ උෂ්ණත්ව වෙනස ඇති කිරීමට අවශ්‍ය වන CaO(s) හි අවම ස්කන්ධය කුමක් ද?
 (O = 16, Ca = 40)
- CaO(s) , $\text{H}_2\text{O(l)}$ සහ $\text{Ca(OH)}_2\text{(s)}$ හි සම්මත එන්ට්‍රොපි අගයයන් පිළිවෙළින් 40 , 70 සහ $80 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ වේ. ප්‍රතික්‍රියාවෙහි එන්ට්‍රොපි වෙනස ගණනය කරන්න.
- 300 K හි දී ප්‍රතික්‍රියාවේ ස්වයංසිද්ධතාව පුරෝකථනය කරන්න. යම් උපකල්පන ඇතොත් සඳහන් කරන්න.
- ද්‍රව ජලය වෙනුවට භූමාලය ($\text{H}_2\text{O(g)}$) භාවිත කළේ නම් 400 K හි දී ප්‍රතික්‍රියාවේ ස්වයංසිද්ධතාව පුරෝකථනය කරන්න.



$$S^\circ_{\text{H}_2\text{O(g)}} = 190 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

(ලකුණු 80 යි)

(b) (i) උෂ්ණත්වය 570°C දී සංචාන දෘඩ බඳුනක් තුළ පහත දී ඇති සමතුලිතතාවය පවතී.



බඳුන තුළ පීඩනය $7.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ බව සොයාගන්නා ලදී.

උෂ්ණත්වය 570°C දී ප්‍රතික්‍රියාවේ K_p සහ K_c ගණනය කරන්න. (570°C දී $RT = 7000 \text{ J mol}^{-1}$)

(ii) පහත වෙනස්කම් සිදුකරන විට ඉහත (b)(i) හි සමතුලිතතාවය මත ඇතිවන බලපෑම හේතු දක්වමින් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

I. $\text{Ca(OH)}_2\text{(s)}$ එකතු කළ විට.

II. $\text{H}_2\text{O(g)}$ යම් ප්‍රමාණයක් ඉවත් කළ විට.

(iii) සෑදුණු ජල වාෂ්පවල පීඩනය ($P_{\text{H}_2\text{O}}$) සහ බඳුන තුළට ඇතුළු කරන ලද $\text{Ca(OH)}_2\text{(s)}$ හි ස්කන්ධය ($M_{\text{Ca(OH)}_2}$) අතර සම්බන්ධතාව නිර්ණය කිරීම සඳහා රේඛනය කරන ලද දෘඩ බඳුනක් තුළට 570°C දී $\text{Ca(OH)}_2\text{(s)}$ සුළු ප්‍රමාණ ඇතුළු කරමින් පීඩනය මැන ගන්නා ලදී. $M_{\text{Ca(OH)}_2}$ සමඟ $P_{\text{H}_2\text{O}}$ හි වෙනස් වීම සඳහා බලාපොරොත්තු වන ප්‍රස්තාරය ඇඳ එය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 40 යි)

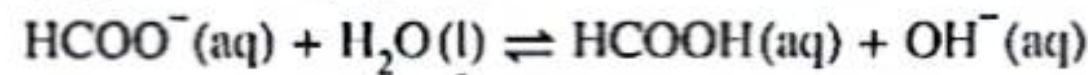
(c) (i) උෂ්ණත්වය 25°C දී $\text{Ca(OH)}_2\text{(s)}$ වල ජලයේ ද්‍රවණය සඳහා ප්‍රතිවර්තය ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.

(ii) උෂ්ණත්වය 25°C දී $\text{Ca(OH)}_2\text{(s)}$ හි ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය (K_{sp}) $4.0 \times 10^{-6} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$ වේ. මෙම උෂ්ණත්වයේ දී $\text{Ca(OH)}_2\text{(s)}$ හි මවුලික ද්‍රාව්‍යතාව ගණනය කරන්න.

(iii) NaOH , NaCl සහ $\text{Ca(NO}_3)_2$ ජලීය ද්‍රාවණවල (ද්‍රාවණවල සාන්ද්‍රණ 0.1 mol dm^{-3}) $\text{Ca(OH)}_2\text{(s)}$ හි ද්‍රාව්‍යතාව, ජලයේ $\text{Ca(OH)}_2\text{(s)}$ හි ද්‍රාව්‍යතාව සමඟ සසඳන විට වඩා වැඩි, වඩා අඩු හෝ සමාන ද යන වග හේතු දක්වමින් සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 30 යි)

[ලකුණු 150 බැගින්]

6. (a) පහත දක්වා ඇති පරිදි 25°C දී මෙතනොට්ට අයනය, $\text{HCOO}^- (\text{aq})$ ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කර මෙතනොයික් අම්ලය, $\text{HCOOH}(\text{aq})$ සහ $\text{OH}^- (\text{aq})$ සාදයි.



- (i) HCO_2Na 0.10 mol ජලය 1.0 dm^3 වල ද්‍රාවණය කිරීමෙන් සාදාගන්නා ලද ද්‍රාවණයේ $[\text{OH}^- (\text{aq})] = 1.0 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$ ලෙස දී ඇත්නම්, 25°C දී පහත සඳහන් ඒවා ගණනය කරන්න.

I. මෙතනොට්ට අයනයේ K_b අගය.

II. මෙතනොයික් අම්ලයේ K_a අගය.

$$(25^\circ\text{C} \text{ දී } K_w = 1.0 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6})$$

- (ii) සාන්ද්‍රණය 0.10 mol dm^{-3} වන මෙතනොයික් අම්ල ද්‍රාවණයක pH අගය ගණනය කරන්න.

- (iii) සාන්ද්‍රණය 0.10 mol dm^{-3} වන $\text{HCOOH}(\text{aq})$ ද්‍රාවණයක 50.00 cm^3 තුළ HCO_2Na 3.40 g ද්‍රාවණය කළ විට පරිමාවේ වෙනසක් සිදු නොවන බව නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

($\text{H} = 1, \text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{Na} = 23$)

I. මෙම ද්‍රාවණයේ pH අගය නිර්ණය කරන්න.

II. මෙම ද්‍රාවණය ස්වාරක්ෂක ද්‍රාවණයක් ලෙස ක්‍රියාකරන අයුරු පැහැදිලි කරන්න.

(ලකුණු 80 යි)

- (b) (i) මෙම ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණයෙන් මිශ්‍රවන A සහ B ද්‍රව දෙක මිශ්‍ර කිරීමෙන් සෑදිය හැකි ද්‍රාවණයක් සම්බන්ධයෙනි. පහත දී ඇති වගුව ඔබගේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කර එහි හිස් තැන් පුරවන්න. සෑදිය හැකි විවිධ වර්ගවල ද්‍රාවණ (පරිපූර්ණ, පරිපූර්ණ නොවන/ධන අපගමනය, පරිපූර්ණ නොවන/ඍණ අපගමනය) වගුවෙහි දී ඇත.

ද්‍රාවණයෙහි A සහ B වල මවුල භාග X_A සහ X_B වන අතර දෙන ලද උෂ්ණත්වයකදී වාෂ්ප පීඩන පිළිවෙළින් P_A සහ P_B වේ.

මෙම උෂ්ණත්වයේදී A සහ B වල සන්තෘප්ත වාෂ්ප පීඩන පිළිවෙළින් P_A° සහ P_B° වේ.

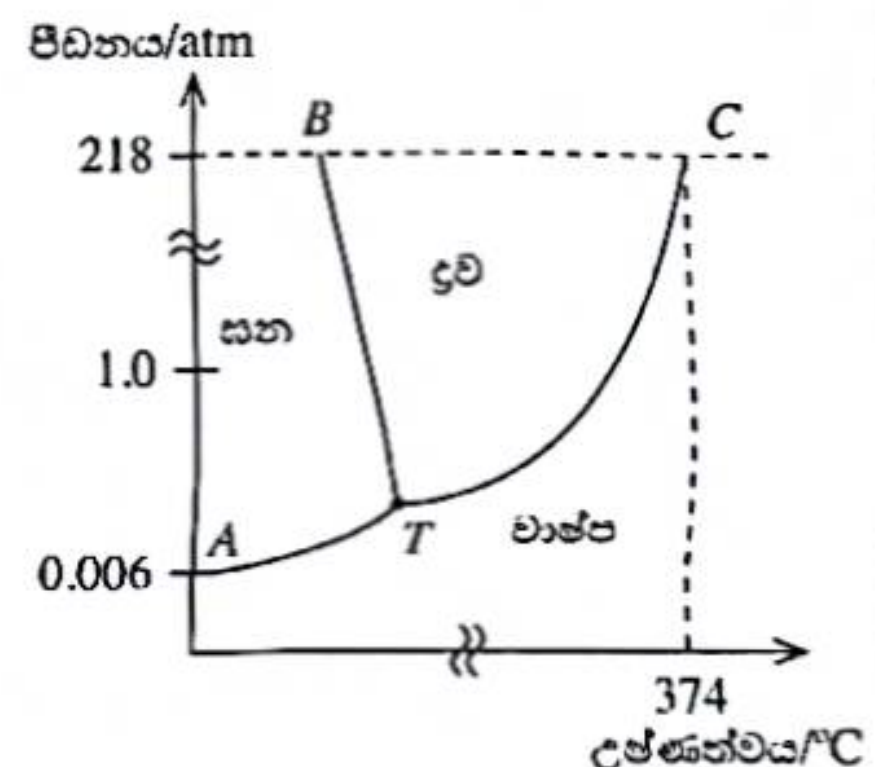
A හා A, B හා B සහ A හා B අතර අන්තර් අණුක බල පිළිවෙළින් f_{A-A} , f_{B-B} සහ f_{A-B} වේ.

ගුණය	පරිපූර්ණ ද්‍රාවණය	පරිපූර්ණ නොවන ද්‍රාවණය	
		රාජාල් නියමයෙන් ධන අපගමනය	රාජාල් නියමයෙන් ඍණ අපගමනය
මිශ්‍ර කිරීමේදී ΔH			
f_{A-A} , f_{B-B} සහ f_{A-B} අතර සම්බන්ධතාව			
P_A° , P_A සහ X_A අතර සම්බන්ධතාව			

- (ii) සංශුද්ධ ජලයේ කලාප සටහන පහත දී ඇත.

මෙම සටහන ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කර පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

- සංශුද්ධ ජලයේ සාමාන්‍ය තාපාංකය (V) සහ ද්‍රවාංකය (L) ලකුණු කරන්න.
- BT, TC රේඛා සහ T ලක්ෂ්‍යය මගින් කුමක් නිරූපණය වේ ද?
- සංශුද්ධ ජල සාම්පලයට ලුණු (NaCl) ස්වල්පයක් එකතු කළ බව උපකල්පනය කරන්න. ලුණු එකතු කිරීමෙන් පසු කලාප සටහනෙහි BT හා TC රේඛාවල පිහිටීම වෙනස් විය. ඒවායෙහි නව පිහිටුම් පිළිවෙළින් $B'T'$ හා $T'C'$ වේ. ඔබ පිටපත් කරන ලද කලාප සටහනෙහි මෙම නව පිහිටුම් ඇඳ ඒවා $B'T'$ හා $T'C'$ ලෙස නම් කරන්න. නව තාපාංකය (V') හා නව ද්‍රවාංකය (L') ලෙස කලාප සටහනෙහි ලකුණු කරන්න.



(ලකුණු 70 යි)

[එකතුවක්වත් පිටුව බලන්න.

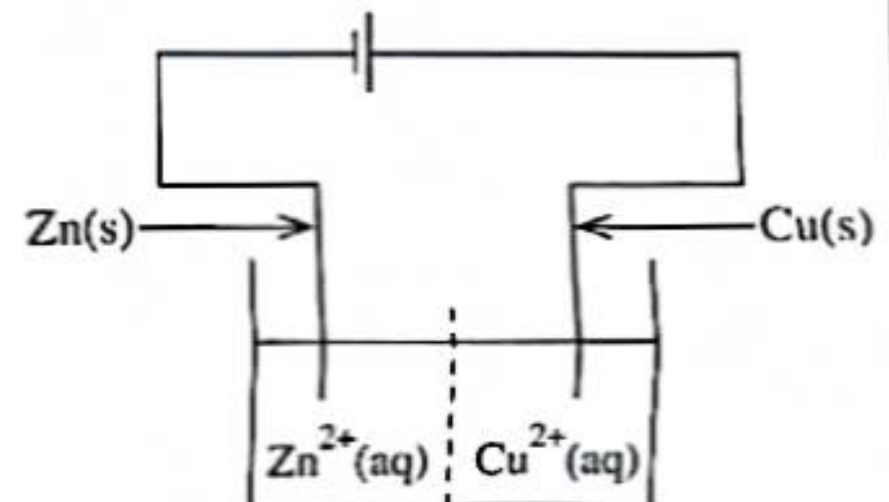
7. (a) ඩැනියල් කෝෂයක් $\text{ZnSO}_4(\text{aq}, 1.0 \text{ mol dm}^{-3})$ සහ $\text{CuSO}_4(\text{aq}, 1.0 \text{ mol dm}^{-3})$ තුළ පිළිවෙළින් ගිල්වා ඇති Zn සහ Cu කුරුවලින් සමන්විත වේ. ද්‍රාවණ සම්පූර්ණ පටලයක් මගින් වෙන් කර ඇත. කෝෂය ක්‍රියාත්මක වන විට සම්පූර්ණ කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව පහත දී ඇත.



- (i) ඇනෝඩය සහ කැතෝඩය හඳුනාගන්න.
- (ii) කෝෂයේ ඇනෝඩය අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.
- (iii) කෝෂයේ කැතෝඩය අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.
- (iv) ඉහත කෝෂය සඳහා කෝෂ අංකනය දෙන්න.
- (v) ඉහත දී ඇති ඩැනියල් කෝෂය සඳහා 25°C දී විද්‍යුත්ගාමක බලය (E_{cell}°) ගණනය කරන්න.

$$E_{\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu(s)}}^\circ = 0.34 \text{ V} \quad E_{\text{Zn}^{2+}(\text{aq})/\text{Zn(s)}}^\circ = -0.76 \text{ V}$$

- (vi) කෝෂය තුළින් 5.0 A ක ධාරාවක් ගලා යන විට Cu(s) 3.175 g නැන්පත් වීම සඳහා ගතවන කාලය තත්පරවලින් ගණනය කරන්න.
($\text{Cu} = 63.5, 1 \text{ F} = 96500 \text{ C mol}^{-1}$)
- (vii) කෝෂයෙන් ධාරාවක් ලබා ගන්නා විට Zn-කුර අඩංගු කෝෂ කුටීරයෙහි ඇති ද්‍රාවණයේ සන්නායකතාවය වෙනස් වන්නේ කෙසේ ද? හේතු දක්වමින් පැහැදිලි කරන්න.
- (viii) කෝෂයෙන් ධාරාවක් ලබා ගන්නා විට Cu-කුර අඩංගු කෝෂ කුටීරයෙහි ඇති ද්‍රාවණයෙහි වර්ණ නිවුතාවයෙහි වෙනසක් සිදුවන බව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. මෙම නිරීක්ෂණය පැහැදිලි කරන්න.
- (ix) ඉහත (v) හි ගණනය කළ විද්‍යුත්ගාමක බලයට වඩා වැඩි බාහිර විභවයක්, රූප සටහනෙහි දක්වා ඇති පරිදි වෙනත් විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් භාවිතයෙන් ඩැනියල් කෝෂයට ලබා දෙන ලදී. මෙම තත්ත්වය යටතේ ඩැනියල් කෝෂයෙහි සම්පූර්ණ කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.



(ලකුණු 75යි)

- (b) A, B, C හා D යනු අජ්ඨකලීය ජ්‍යාමිතියක් ඇති යකඩ වල සංගත සංයෝග වේ. එම සංයෝගවල අණුක සූත්‍ර වනුයේ (පිළිවෙළින් කොට්ටි) $\text{FeH}_{14}\text{N}_2\text{O}_4\text{Br}_3$, $\text{FeH}_{15}\text{N}_5\text{Br}_2$, $\text{FeKH}_4\text{O}_2\text{Br}_4$ හා $\text{FeH}_{15}\text{N}_3\text{O}_3\text{Br}_2$. එක් එක් සංයෝගයේ ලිහන වර්ග දෙකක් ලෝහ අයනයට සංගත වී ඇත.

A සංයෝගය : ජලීය ද්‍රාවණයේදී අයන තුනක් ලබාදෙයි. A හි ජලීය ද්‍රාවණයකට $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ එක් කළ විට A මවුලයක් සඳහා කහ පැහැති අවක්ෂේපයක මවුල දෙකක් සෑදේ.

B සංයෝගය : ජලීය ද්‍රාවණයේදී අයන හතරක් ලබාදෙයි. B හි ජලීය ද්‍රාවණයකට $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ එක් කළ විට B මවුලයක් සඳහා කහ පැහැති අවක්ෂේපයක මවුල තුනක් සෑදේ.

C සංයෝගය : ජලීය ද්‍රාවණයේදී අයන දෙකක් ලබාදෙයි. C හි ජලීය ද්‍රාවණයකට $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ එක් කළ විට C මවුලයක් සඳහා කහ පැහැති අවක්ෂේපයක මවුලයක් සෑදේ.

D සංයෝගය : ජලීය ද්‍රාවණයේදී අයන දෙකක් ලබාදෙයි. D හි ජලීය ද්‍රාවණයකට $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ එක් කළ විට කහ පැහැති අවක්ෂේපයක් නොසෑදේ.

- (i) යකඩ (Fe) වල සුලබ ඔක්සිකරණ අවස්ථා මොනවා ද?
- (ii) කහ පැහැති අවක්ෂේපය හඳුනාගන්න. (රසායනික සූත්‍රය දෙන්න.) මෙම අවක්ෂේපය ද්‍රවණය කළ හැකි රසායනික ප්‍රතිකාරකයක් නම් කරන්න.
- (iii) A, B, C හා D එක් එක් සංයෝගයේ ලෝහ අයනයට සංගත වී ඇති ලිහන හඳුනාගන්න.
- (iv) A, B, C හා D එක් එක් සංයෝගයේ,
 - I. යකඩවල ඔක්සිකරණ අවස්ථාව ලියන්න.
 - II. යකඩවල ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය ලියන්න.
- (v) A, B, C හා D හි ව්‍යුහ දෙන්න.

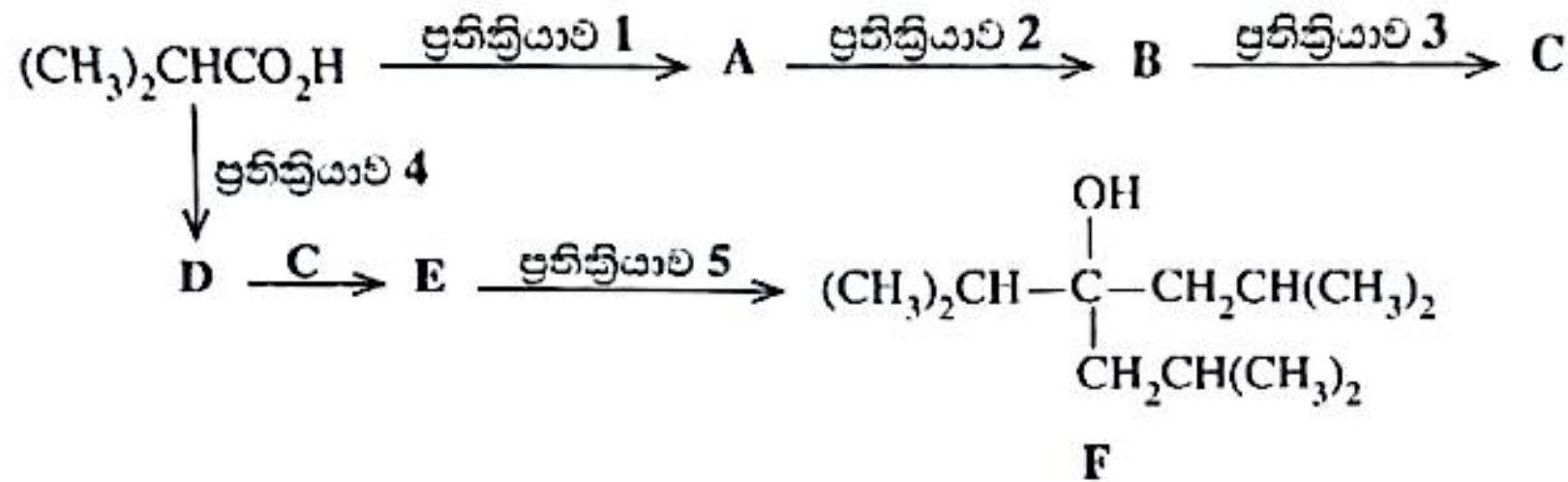
(ලකුණු 75යි)

[ආරම්භක පිටුව බලන්න.

C කොටස - රචනා

ප්‍රශ්න දෙකකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 150 බැගින් ලැබේ.)

8. (a) $(\text{CH}_3)_2\text{CHCO}_2\text{H}$, පහත දැක්වෙන ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රමය භාවිත කරමින්, F සංයෝගය බවට පරිවර්තනය කරන ලදී.



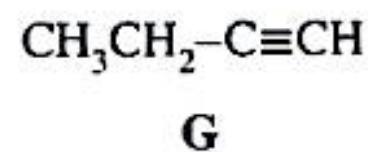
A, B, C, D සහ E සංයෝගවල ව්‍යුහ සහ ප්‍රතික්‍රියා 1 - 5 දක්වා අවශ්‍ය ප්‍රතිකාරක දෙමින් ඉහත දී ඇති ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රමය සම්පූර්ණ කරන්න. ප්‍රතිකාරක වශයෙන් පහත දී ඇති රසායනික ද්‍රව්‍ය පමණක් (හානි තනිව හෝ සංයෝජන ලෙස) භාවිත කළ යුතු ය.

රසායනික ද්‍රව්‍ය:

$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, වියළි එතර්, LiAlH_4 , Mg, PBr_3 , සාන්ද්‍ර H_2SO_4 , තනුක H_2SO_4

(ලකුණු 45 යි)

- (b) (i) ආරම්භක සංයෝගය වශයෙන් C_2H_2 පමණක් භාවිත කරමින්, හතරකට (04) නොවැඩි පියවර සංඛ්‍යාවකින් G සංයෝගය සාදා ගන්නා ආකාරය පෙන්වන්න.

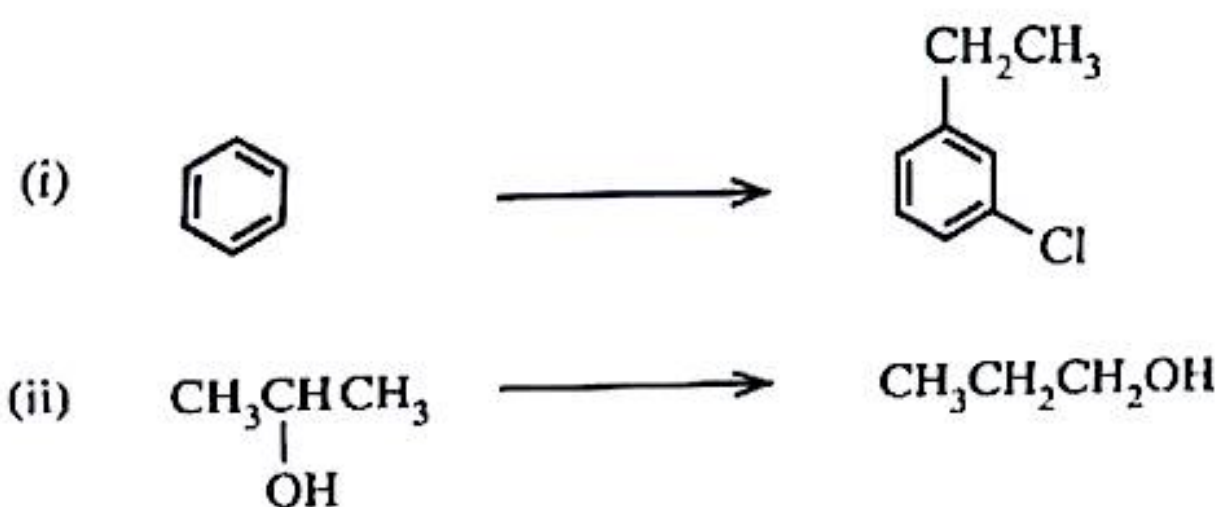


- (ii) G සංයෝගය වැඩිපුර Cl_2 සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට සෑදෙන H සංයෝගයේ ව්‍යුහය දෙන්න.

(ලකුණු 30 යි)

- (c) සාන්ද්‍ර HNO_3 / සාන්ද්‍ර H_2SO_4 සමග බෙන්සීන් හි ප්‍රතික්‍රියාවේ ඵලය සහ යන්ත්‍රණය ලියන්න. (ලකුණු 25 යි)

- (d) පහත දැක්වෙන පරිවර්තන එක එකක්, තුනකට (03) නොවැඩි පියවර සංඛ්‍යාවකින් සිදු කරන ආකාරය පෙන්වන්න.



(ලකුණු 50 යි)

[ලකුණුමැති පිටුව බලන්න.

9. (a) (i) MgSO_4 , NaOH , BaCl_2 , Na_2SO_4 සහ $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ සංයෝග වල ජලීය ද්‍රාවණ A, B, C, D සහ E (පිළිවෙළින් කොට්ටි) ලෙස ලේබල් කර ඇති 100 cm^3 බිකර් පහක අඩංගු වේ. පහත දී ඇති නිරීක්ෂණ පදනම් කර A, B, C, D සහ E හඳුනාගන්න. (හේතු අවශ්‍ය නැත.)

සටහන : ද්‍රාවණ වල කුඩා ප්‍රමාණ පරීක්ෂණ නළවල මිශ්‍ර කරනු ලැබේ.

D සහ E මිශ්‍ර කළ විට සුදු අවස්ථපයක් සෑදේ. එම අවස්ථපයට වැඩිපුර E එකතු කළ විට අවර්ණ ද්‍රාවණයක් ලබාදෙමින් අවස්ථපය ද්‍රවණය වේ. C වලට E එක් කළ විට සුදු අවස්ථපයක් සෑදේ. A වලට E එක් කළ විට හා B වලට E එක් කළ විට අවස්ථපය නොසෑදේ. A සහ B මිශ්‍ර කළ විට සුදු අවස්ථපයක් සෑදේ. A වලට C එක් කළ විට සුදු අවස්ථපයක් සෑදේ. නමුත් B වලට C එක් කළ විට අවස්ථපයක් නොසෑදේ.

(ලකුණු 25යි)

- (ii) M නම් ජලීය ද්‍රාවණයක කැටායන ඔක්සි අඩංගු වේ. මෙම කැටායන හඳුනා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පරීක්ෂණ (1-5) සිදු කරන ලදී.

පරීක්ෂණ අංකය	පරීක්ෂණය	නිරීක්ෂණය
1	M ද්‍රාවණයට තනුක HCl එකතු කරන ලදී.	සුදු අවස්ථපයක් (P_1)
2	P_1 පෙරා ඉවත් කර ද්‍රාවණය තුළින් H_2S බුබුළනය කරන ලදී.	අවස්ථපයක් නොමැත
3	H_2S සියල්ලම ඉවත් වන තුරු ද්‍රාවණය නවතා, සිසිල් කරන ලදී. $\text{NH}_4\text{Cl}/\text{NH}_4\text{OH}$ එක් කරන ලදී.	අවස්ථපයක් නොමැත
4	මෙම ද්‍රාවණය තුළින් H_2S බුබුළනය කරන ලදී.	ලා රෝස අවස්ථපයක් (P_2)
5	P_2 පෙරා ඉවත් කර, H_2S සියල්ලම ඉවත් වන තුරු ද්‍රාවණය නවතන ලදී. $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ ද්‍රාවණය එක් කරන ලදී.	සුදු අවස්ථපයක් (P_3)

P_1 , P_2 සහ P_3 අවස්ථප සඳහා පහත සඳහන් පරීක්ෂණ සිදුකරන ලදී.

අවස්ථපය	පරීක්ෂණය	නිරීක්ෂණය
P_1	P_1 ට තනුක ඇමෝනියා ද්‍රාවණය එකතු කරන ලදී.	P_1 ද්‍රවණය විය.
P_2	තනුක HNO_3 වල P_2 ද්‍රවණය කර, ද්‍රාවණයට වැඩිපුර තනුක NaOH එක් කරන ලදී.	කල් නැබීමේදී දුමුරු පැහැයට හැරෙන සුදු අවස්ථපයක්
P_3	සාන්ද්‍ර HCl හි P_3 ද්‍රවණය කර, ද්‍රාවණය පහත්සිඵ පරීක්ෂාවට භාජනය කරන ලදී.	කොළ පැහැති ඇල්ලක්

I. M ද්‍රාවණයෙහි අඩංගු කැටායන ඔක්සි හඳුනාගන්න. (හේතු අවශ්‍ය නැත.)

II. P_1 , P_2 සහ P_3 අවස්ථපවල රසායනික සූත්‍ර ලියන්න.

(ලකුණු 24යි)

- (iii) X, Y සහ Z සහ අයනික සංයෝග වේ. සංයෝග තුනෙහිම කැටායනය සෝඩියම් වේ. X, Y සහ Z වල ඇනායන හඳුනා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පරීක්ෂණ සිදු කරන ලදී.

පරීක්ෂණ අංකය	පරීක්ෂණය	නිරීක්ෂණය
I	(i) X හි කොටසක් පරීක්ෂණ නළයක ඇති ජලයෙහි ද්‍රවණය කරන ලදී.	අවර්ණ ද්‍රාවණයක්
	(ii) $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ ද්‍රාවණයක් අවර්ණ ද්‍රාවණයට එක් කරන ලදී.	කහ අවස්ථපයක්
	(iii) ලැබුණු මිශ්‍රණය (කහ අවස්ථපය හා ද්‍රාවණය) රත් කරන ලදී.	අවර්ණ ද්‍රාවණයක් ලබාදෙමින් අවස්ථපය ද්‍රවණය වුණි.
	(iv) මෙම අවර්ණ ද්‍රාවණය සිසිල් කරන ලදී.	කහ අවස්ථපයක් (රත්වත් කහ පැහැති පතුරු ලෙස)

[ලාභකර්මය පිටුව බලන්න.

2	(i) Y හි කොටසක් පරීක්ෂණ නළයක ඇති ජලයෙහි ද්‍රවණය කරන ලදී.	අවර්ණ ද්‍රාවණයක්
	(ii) BaCl_2 ද්‍රාවණයක් අවර්ණ ද්‍රාවණයට එක් කරන ලදී.	සුදු අවක්ෂේපයක්
	(iii) ලැබුණු මිශ්‍රණයට (සුදු අවක්ෂේපය හා ද්‍රාවණයට) තනුක HCl එක් කරන ලදී.	වායුවක් පිට කරමින් පැහැදිලි අවර්ණ ද්‍රාවණයක්
	(iv) ආම්ලික $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ වලින් තෙත් කරන ලද පෙරහන් කඩදාසියක් පරීක්ෂණ නළයේ කටට ඉහළින් අල්ලා පිට වූ වායුව පරීක්ෂා කරන ලදී.	තැඹිලි පැහැති පෙරහන් කඩදාසිය කොළ පැහැයට හැරුණි.
3	(i) Z හි කොටසක් පරීක්ෂණ නළයක ඇති ජලයෙහි ද්‍රවණය කරන ලදී.	අවර්ණ ද්‍රාවණයක්
	(ii) AgNO_3 ද්‍රාවණයක් අවර්ණ ද්‍රාවණයට එක් කරන ලදී.	කළු අවක්ෂේපයක්
	(iii) පරීක්ෂණ නළයක ඇති Z සහයෙහි කොටසකට තනුක HCl එක් කරන ලදී.	අවර්ණ වායුවක් පිටවිය.
	(iv) $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ ද්‍රාවණයකින් තෙත් කරන ලද පෙරහන් කඩදාසියක් පරීක්ෂණ නළයේ කටට ඉහළින් අල්ලා පිට වූ වායුව පරීක්ෂා කරන ලදී.	පෙරහන් කඩදාසිය කළු පැහැයට හැරුණි.

I. X, Y හා Z හි ඇතැයන හඳුනාගන්න. (හේතු අවශ්‍ය නැත.)

II. ඉහත පරීක්ෂණයෙහි සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුළිත රසායනික සමීකරණ ලියන්න.

(ලකුණු 26යි)

- (b) X යන සහ නියැදියක P, Q සංයෝග සහ නිෂ්ක්‍රීය ද්‍රව්‍යයක් අඩංගු වේ. මෙහි, $\text{P} = \text{Fe}_2\text{O}_3$ හා $\text{Q} = \text{Fe}_3\text{O}_4$ වේ. Q යනු ඔබ් සංයෝගයක් වන අතර එහි Fe^{2+} හා Fe^{3+} ඔක්සිකරණ අවස්ථාවල ඇති යකඩ අඩංගු වේ. එය ආම්ලික මාධ්‍යයේදී I^- සමග පහත පරිදි ප්‍රතික්‍රියා කරයි.



X වල ඇති P සහ Q ස්කන්ධ ප්‍රතිශතයන් නිර්ණය කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන පරීක්ෂණාත්මක ක්‍රියා පිළිවෙළ යොදා ගන්නා ලදී.

X නියැදියේ 3.2 g තනුක H_2SO_4 හමුවේ වැඩිපුර KI ද්‍රාවණයක් සමග පිරිසම් කළ විට, අයඩින් පිට කරමින් එහි ඇති Fe^{3+} සියල්ලම Fe^{2+} බවට පරිවර්තනය විය. මෙසේ ලැබුණු ද්‍රාවණය 100.00 cm^3 දක්වා තනුක කරන ලදී (S ලෙස ලේබල් කර ඇත). මෙම තනුක ද්‍රාවණයෙහි (S) 25.00 cm^3 පරිමාවක ඇති අයඩින්, අයඩයිඩ් බවට පරිවර්තනය කිරීමට $0.50 \text{ mol dm}^{-3} \text{ Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 15.00 cm^3 අවශ්‍ය විය.

තනුක කරන ලද ද්‍රාවණයෙහි (S) තවත් 50.00 cm^3 ක පරිමාවක් තුළ අඩංගු අයඩින් සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කිරීමෙන් පසු එහි අඩංගු Fe^{2+} සියල්ල ඔක්සිකරණය කිරීමට, තනුක H_2SO_4 මාධ්‍යයේදී, $0.25 \text{ mol dm}^{-3} \text{ KMnO}_4$ 14.00 cm^3 අවශ්‍ය විය.

(i) ඉහත ක්‍රියා පිළිවෙලෙහි සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුළිත රසායනික සමීකරණ ලියන්න.

(ii) X වල ඇති P සහ Q හි ස්කන්ධ ප්‍රතිශතයන් ගණනය කරන්න.

(O = 16, Fe = 56)

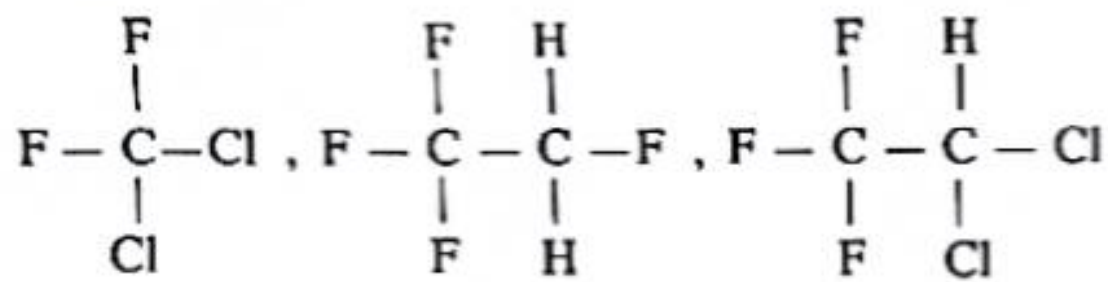
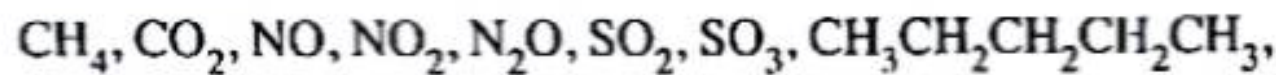
(ලකුණු 75යි)

10.(a) පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්න ඩව් ක්‍රමය මගින් මැග්නීසියම් නිස්සාරණය මත පදනම් වේ.

- භාවිත කරන අමුද්‍රව්‍ය සඳහන් කරන්න.
- ඩව් ක්‍රමයේදී සිදුවන අනුපිළිවෙල අනුව තුලිත රසායනික සමීකරණ/අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා දෙන්න. සුදුසු තත්ත්වයන් අවශ්‍ය පරිදි සඳහන් කළ යුතු ය.
- මැග්නීසියම්වල කාර්මික භාවිත දෙකක් දෙන්න.
- ඩව් ක්‍රමය පරිසරය මත අයහපත් ලෙස බලපාන ආකාර දෙකක් දෙන්න. (ලකුණු 50 යි)

(b) වායුගෝලයේ පවතින සමහර දූෂක පහත දී ඇත.

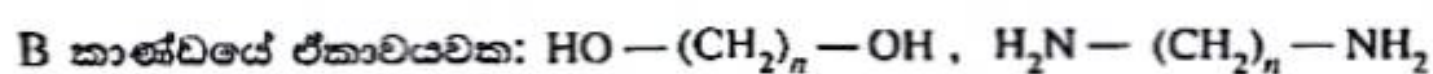
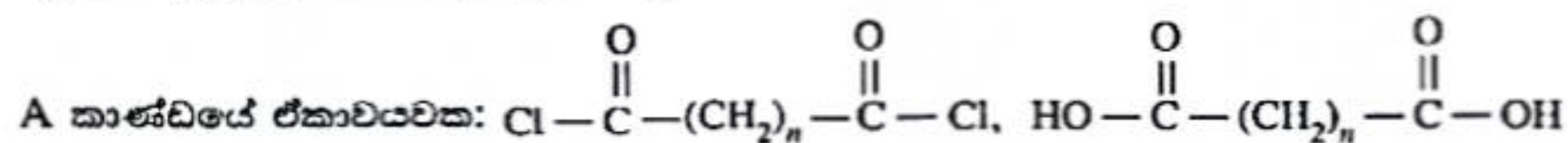
දූෂක ලැයිස්තුව



පහත දී ඇති ප්‍රශ්න ඉහත දී ඇති දූෂක ලැයිස්තුව මත පදනම් වේ.

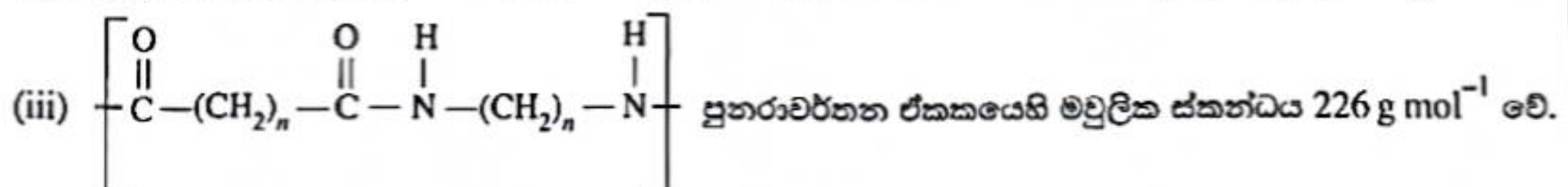
- වායුගෝලයේ ඔසෝන් මට්ටම ඉහළ යාමට සෘජුව දායකවන දූෂකය හඳුනාගන්න.
- ඉහත (i) හි ඔබ හඳුනා ගත් දූෂකය මගින් වායුගෝලයේ ඔසෝන් මට්ටම ඉහළ යන ආකාරය, තුලිත රසායනික සමීකරණ යොදා ගනිමින් පැහැදිලි කරන්න.
- ඉහළ වායුගෝලයේ ඔසෝන් මට්ටම පහළ යාමට දායක වන දූෂක දෙකක් හඳුනාගන්න.
- ඉහත (iii) හි ඔබ හඳුනා ගත් එක් දූෂකයක් ඉහළ වායුගෝලයේ ඔසෝන් මට්ටම පහළ දැමීමට දායකවන ආකාරය තුලිත රසායනික සමීකරණ යොදා ගනිමින් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
- ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාවට හේතුවන දූෂක දෙකක් හඳුනාගන්න.
- වායුගෝලයේ ඇති අධෝරක්ත කිරණ උරා ගත හැකි හා වායු ගෝලයේ දිගු කාලයක් ස්ථායීව පවතින දූෂක හතරක් හඳුනාගන්න.
- ඉහත (vi) හි ඔබ හඳුනා ගත් දූෂක වල හැසිරීම විස්තර කිරීමට යොදා ගන්නා පොදු ව්‍යවහාරයේ භාවිත වන නම කුමක් ද?
- ජලයේ ද්‍රවණය වූ විට සමහර ජල තත්ත්ව පරාමිතිවල සැලකිය යුතු වෙනසක් ඇති කිරීමට දායක වන දූෂක දෙකක් හඳුනාගන්න. ඔබ හඳුනාගත් දූෂක මගින් බලපෑමට ලක්වන ජල තත්ත්ව පරාමිති(ය) සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 50 යි)

(c) පහත දක්වා ඇති A කාණ්ඩයට අයත් එක් ඒකාචයවකයක් හා B කාණ්ඩයට අයත් එක් ඒකාචයවකයක් අතර සිදුවන ඛණ්ඩයවීකරණ ප්‍රතික්‍රියා සලකන්න.



මෙහි n පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වේ.

- ඛණ්ඩයවීකරණ ප්‍රතික්‍රියාවේ දී ආම්ලික අණුවක් නිදහස් කරන ඒකාචයවක යුගලය/යුගලයන් ලියන්න.
- ඛණ්ඩයවීකරණ ප්‍රතික්‍රියාවේ දී උදාසීන අණුවක් නිදහස් කරන ඒකාචයවක යුගලය/යුගලයන් ලියන්න.



එක් පුනරාවර්තන ඒකකයක ඇති $-\text{CH}_2-$ කාණ්ඩ ගණන ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 50 යි)

ආවර්තිතා වගුව

1	1																	2
	H																	He
2	3	4											5	6	7	8	9	10
	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	11	12											13	14	15	16	17	18
	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	55	56	La-	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
	Cs	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	87	88	Ac-	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
	Fr	Ra	Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr



AL API

PAPERS GROUP